Wer liest mit? Transport- und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Name: _____ Datum: _____

Anna schickt Ben über einen Messenger eine Nachricht. Unterwegs sitzt ein Lauscher im gleichen Café-WLAN, und die Nachricht läuft über den Server der Messenger-Firma.

Aufgabe 1 – Rollenspiel „Der Postweg“ (Vierergruppe)

Verteilt die Rollenkarten: Anna, Lauscher, Server, Ben. Anna schickt Ben einen Zettel. Er wandert immer über den Lauscher und den Server zu Ben.

- **Runde 1:** Der Zettel wandert offen wie eine Postkarte.
- **Runde 2:** Anna steckt den Zettel in einen Umschlag – nur für den Weg bis zum Server. Der Server öffnet ihn und steckt den Zettel in einen neuen Umschlag für Ben.
- **Runde 3:** Anna verschlüsselt die Nachricht mit dem Caesar-Verfahren. Den Schlüssel haben nur Anna und Ben vorher vereinbart.

Tragt nach jeder Runde ein, wer den **Inhalt** lesen konnte (ja/nein).

Wer kann den Inhalt lesen?	Runde 1	Runde 2	Runde 3
Lauscher im WLAN			
Server der Firma			
Ben			
Sieht der Server, wer wann an wen schreibt?			

Aufgabe 2 – Prüfen mit der Simulation

Öffne die Seite **„Wer liest mit?“** (Datei Zi_IuM7_Krypto_Wer_liest_mit.html). Probiere alle drei Arten aus und vergleiche mit deiner Tabelle. Welche Runde passt zu welcher Art?

Art der Verschlüsselung	passt zu Runde …
ohne Verschlüsselung	
Transportverschlüsselung	
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung	

Aufgabe 3 – Ergänze den Merksatz

Bei der **Transportverschlüsselung** ist jede _____ verschlüsselt. Der _____ in der Mitte entschlüsselt die Nachricht und kann sie lesen.

Bei der **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung** haben nur _____ und _____ den Schlüssel. Der Server sieht nur _____.

In beiden Fällen bleiben _____ sichtbar, zum Beispiel wer wann an wen schreibt.

Aufgabe 4 – Im Alltag

Kreuze an, was jeweils zutrifft.

Situation	Transport	Ende-zu-Ende
Webseite mit Schloss-Symbol im Browser (HTTPS)		
Messenger, der mit „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ wirbt		
normale E-Mail von einem großen Anbieter		

Aufgabe 5 – Nachdenken

a) Warum reicht Transportverschlüsselung nicht, wenn man auch der Firma hinter dem Server nicht vertraut?

_____

_____

b) In Runde 3 mussten Anna und Ben den Schlüssel vorher vereinbaren. Warum ist das im Alltag ein Problem?

_____

_____

Rollenkarten (ausschneiden)

Anna – Du schreibst Ben eine kurze Nachricht und gibst sie dem Lauscher, der sie zum Server weiterreicht. In Runde 3 verschlüsselst du sie vorher.	**Server** – Du leitest jede Nachricht an Ben weiter. Notiere alles, was du lesen kannst – auch Absender und Uhrzeit.
Lauscher im WLAN – Jede Nachricht kommt auf dem Weg zum Server bei dir vorbei. Du darfst sie kurz ansehen, aber keinen Umschlag öffnen. Notiere, was du lesen kannst.	**Ben** – Du empfängst die Nachricht. In Runde 3 kennst nur du den Schlüssel, den du mit Anna vereinbart hast.

Material je Gruppe: Zettel, zwei Briefumschläge, Caesar-Scheibe.